

Detaljerte beregninger for EMP-generator

Merk: Alle beregninger er teoretiske. Faktiske verdier avhenger av målte parametere.

1 Hovedkondensator og spole

1.1 Spesifikasjoner

- Kondensator: $C = 100 \mu\text{F}$, merkespenning 500 V (lades til $V_0 = 450 \text{ V}$)
- Spole: Flat spiral, $N = 4$ vindinger, indre diameter 20 mm, ytre diameter 100 mm (målt til senter av vindinger), tråd: 10 AWG (2.588 mm diameter)

1.2 Induktans (Wheelers formel)

Indre radius $r_i = 10 \text{ mm}$, ytre radius $r_o = 50 \text{ mm}$. Middelradius $r = (r_i + r_o)/2 = 30 \text{ mm} = 0.03 \text{ m}$. Viklingsbredde $w = r_o - r_i = 40 \text{ mm} = 0.04 \text{ m}$. I tommer: $r = 1.1811''$, $w = 1.5748''$.

$$L = \frac{r^2 N^2}{8r + 11w} = \frac{1.1811^2 \cdot 4^2}{8 \cdot 1.1811 + 11 \cdot 1.5748} = \frac{1.395 \cdot 16}{9.4488 + 17.3228} = \frac{22.32}{26.7716} \approx 0.8336 \mu\text{H}. \quad (1)$$

Estimat: $L = 0.83 \mu\text{H}$ (må måles).

1.3 Energi

$$E_0 = \frac{1}{2} C V_0^2 = 0.5 \cdot 100 \times 10^{-6} \cdot 450^2 = 10.125 \text{ J} \approx 10 \text{ J}. \quad (2)$$

2 RLC-utladning

2.1 Karakteristisk impedans

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{0.83 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6}}} = \sqrt{0.0083} \approx 0.0911 \Omega. \quad (3)$$

2.2 Ideell toppstrøm

$$I_{\text{peak, ideal}} = \frac{V_0}{Z_0} = \frac{450}{0.0911} \approx 4940 \text{ A}. \quad (4)$$

2.3 Dempet analyse

Antatt total motstand $R = 0.1 \Omega$ (må måles).

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{0.1}{2 \cdot 0.83 \times 10^{-6}} \approx 60241 \text{ s}^{-1}, \quad (5)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.83 \times 10^{-6} \cdot 100 \times 10^{-6}}} \approx 109719 \text{ rad/s}, \quad (6)$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \approx 91700 \text{ rad/s}, \quad (7)$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} \approx 14.6 \text{ kHz}. \quad (8)$$

Første topp ved t_p der $\tan(\omega_d t_p) = \omega_d / \alpha$:

$$\omega_d t_p = \arctan(91700/60241) \approx 0.99 \text{ rad} \Rightarrow t_p \approx 10.8 \mu\text{s}. \quad (9)$$

Toppstrøm:

$$I_{\text{peak}} = \frac{V_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t_p} \sin(\omega_d t_p) \approx 2580 \text{ A}. \quad (10)$$

Periode: $T_d = 1/f_d \approx 68.5 \mu\text{s}$. Envelope-tidskonstant: $\tau = 1/\alpha \approx 16.6 \mu\text{s}$.

3 Magnetfelt

Vindingenes senterradier: $r_k = 10, 23.33, 36.67, 50 \text{ mm}$.

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{2} \sum_{k=1}^4 \frac{1}{r_k} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 2580}{2} \left(\frac{1}{0.01} + \frac{1}{0.02333} + \frac{1}{0.03667} + \frac{1}{0.05} \right) \approx 0.308 \text{ T}. \quad (11)$$

4 Pickup-spenning

Pickup-spole: $N_p = 5$, diameter 2 cm $\rightarrow$ areal $A_p = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, avstand $z = 0.2 \text{ m}$. Feltet ved pickup: $B(z) \approx 0.849 \text{ mT}$ (beregnet i script). Maksimal di/dt : $di/dt(0) = V_0/L = 450/0.83 \times 10^{-6} \approx 5.42 \times 10^8 \text{ A/s}$.

$$\frac{dB}{dt}(z) = \frac{\mu_0}{2} \sum_{k=1}^4 \frac{r_k^2}{(r_k^2 + z^2)^{3/2}} \cdot \frac{di}{dt} \approx 178 \text{ T/s}. \quad (12)$$

$$\mathcal{E}_{\text{max}} = N_p A_p \frac{dB}{dt} \approx 5 \cdot 3.14 \times 10^{-4} \cdot 178 \approx 0.279 \text{ V} = 279 \text{ mV}. \quad (13)$$

Faktisk verdi avhenger av nøyaktig geometri og måles.

5 Ladetid og effektbudsjett

Energien som lagres i hovedkondensatoren ved 450 V er

$$E_{\text{cap}} = 10.125 \text{ J}. \quad (14)$$

Ved full spenning trekker LED-grenen omtrent 0.91 W og bleeder-motstanden omtrent 0.20 W. Samlet stasjonær last ved 450 V er derfor omtrent

$$P_{\text{cont}}(450 \text{ V}) \approx 1.11 \text{ W}. \quad (15)$$

Den eksakte gjennomsnittlige lastenergien under opplading er lavere enn å anta 1.11 W gjennom hele ladeperioden, fordi taps-effekten avhenger av kondensatorspenningen.

Som et konservativt enkelt designestimat kan fullspenningslasten likevel brukes gjennom hele ladeperioden:

$$P_{\text{HV,design}} \approx \frac{E_{\text{cap}}}{t_{\text{charge}}} + P_{\text{cont}}(450 \text{ V}). \quad (16)$$

For et designmål på 10 s gir dette

$$P_{\text{HV,design}} \approx \frac{10.125}{10} + 1.11 \approx 2.12 \text{ W}. \quad (17)$$

For 5 s blir det konservative estimatet

$$P_{\text{HV,design}} \approx \frac{10.125}{5} + 1.11 \approx 3.14 \text{ W}. \quad (18)$$

Dette er HV-sideeffekt og inkluderer ikke tap i MOSFET, transformator, likeretter, snubber eller batterienes interne resistans. Tallene er derfor ikke dokumentasjon på faktisk ladetid.

Designmålet er omtrent 5–10 s, mens faktisk ladetid skal bestemmes eksperimentelt.

6 Komponentpåkjenninger

6.1 Dioder

Reversspenning over likeretter:

$$V_{\text{rev}} = V_{\text{ut}} + \frac{N_s}{N_p} V_{\text{inn}} = 450 + 20 \cdot 45 = 1350 \text{ V}. \quad (19)$$

To UF4007 i serie gir 2000 V rating, men transientdeling må verifiseres.

6.2 MOSFET

Drain-spenning: $V_{\text{ds}} = V_{\text{inn}} + V_{\text{reflektert}} + V_{\text{leak}}$. Reflektert: $V_{\text{ut}}/(N_s/N_p) = 450/20 = 22.5 \text{ V}$. Lekkinduktansspike må dempes av snubber. IRFP450 tåler 500 V, men margin må verifiseres ved måling.

6.3 Snubber

Med $L_p = 34.5 \mu\text{H}$ (gapped), lekkinduktans $1.7 \mu\text{H}$, toppstrøm $\sim 2 \text{ A}$: energi $0.5 \cdot 1.7 \times 10^{-6} \cdot 4 = 3.4 \mu\text{J}$. Snubbertverdier 10 nF , $10 \text{ k}\Omega$ gir damping, men endelig verifisering krever måling av drain-transient.

7 Transformator

E20/10/6 N27 med 0.1 mm luftgap: $A_L \approx 345 \text{ nH/t}^2$.

$$L_p = 345 \times 10^{-9} \cdot 10^2 = 34.5 \mu\text{H}, \quad (20)$$

$$L_s = 34.5 \mu\text{H} \cdot (200/10)^2 = 13.8 \text{ mH}. \quad (21)$$

8 Kontinuerlig last

LED-gren: $220 \text{ k}\Omega$, strøm 2.05 mA , effekt 0.92 W . Bleeder: $1 \text{ M}\Omega$, strøm 0.45 mA , effekt 0.20 W . Total kontinuerlig last ved 450 V : 1.12 W .

9 Repetisjonsrate

Ladetid avhenger av ladestrøm og kontinuerlig last. Med antatt gjennomsnittlig ladestrøm 30 mA ... Faktisk ladetid forventes $5\text{--}10 \text{ s}$...

10 Konklusjon

Alle tall er teoretiske. Fysiske målinger er nødvendige for validering.